PROYECTO INTEGRADOR I

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

2026 – Primer Semestre

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, REDES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, DISEÑO DE UX/UI, GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

SOFTWARE APLICADO A NECESIDADES UPB BGA Y CONECTIVIDAD NACIONAL DE UN CONSORCIO TURÍSTICO

Profesores

SANDRA PILAR REYES HERNÁNDEZ

JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Universidad Pontifica Bolivariana Seccional Bucaramanga

Bucaramanga, 15 de enero de 2026

REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

Revisión y versiones

Fecha	Versión	Cargo	Nombres y apellidos
2022-01-11	1.0	Autor	Lenin Javier Serrano Gil
2023-01-15	2.0	Autor	Danith Patricia Solórzano Escobar Sandra Pilar Reyes Hernández
2023-07-15	3.0	Autor	Sandra Pilar Reyes Hernández
2024-01-15	4.0	Autor	Sandra Pilar Reyes Hernández
2024-07-15	5.0	Autor	Sandra Pilar Reyes Hernández
2025-01-15	6.0	Autor	Lenin Javier Serrano Gil Danith Patricia Solórzano Escobar
2025-07-15	7.0	Autor	Sandra Pilar Reyes Hernández
2026-01-15	8.0	Autor	Sandra Pilar Reyes Hernández Javier Enrique Lizarazo Rueda

Tabla de Contenido

PROYECTO INTEGRADOR I 6
Propósitos de formación del curso 6
Criterios de competencia 6
Desarrollo del trabajo académico 7
EVALUACIÓN 10
SOFTWARE APLICADO A NECESIDADES UPB BGA Y CONECTIVIDAD NACIONAL DE UN CONSORCIO TURÍSTICO 13
1. Situación problema 13
2. Asignación de Responsabilidades 13
3. Lineamientos Software (Track 1): 14
4. Lineamientos Infraestructura WAN Nacional (Track 2): 14
5. Descripción del consorcio turístico 15
6. Descripción de los aplicativos a desarrollar 16
6.1. Horario Programación académica Facultades: 16
6.2. Horario para estudiantes 17
6.3. Kárdex gráfico semaforizado 18
6.4. Simulador de Crédito Educativo 20
6.5. Encuestas Sistema Autoevaluación de programas 21
6.6. Directorio UPB BGA 22
6.7. Reparto Consultorio Jurídico 23
6.8. Gestión de uso de software en Aulas 24
7. Requisitos del proyecto 25
7.1. Organización del equipo: 25
7.2. Implementación física: 26
7.3. Administración de servicios de red 27
8. Requisitos del proyecto 27
9. Gestión del Proyecto Integrador y desarrollo del Producto 28
9.1. Metodología 28
9.1.1. Planificación del Proyecto Integrador 28
9.1.2. Análisis de requerimientos y diseño de la solución 29

9.1.3. Desarrollo de la solución 29
9.1.4. Análisis de resultados del Proyecto Integrador 29
9.1.5. Estrategia de divulgación de resultados del Proyecto Integrador 29
9.2. Marco de referencia para el desarrollo del Proyecto Integrador 29
9.2.1. Iniciación 30
9.2.2. Planificación y estimación 33
9.2.3. Implementación 35
9.2.4. Revisión y Retrospectiva 36
9.2.5. Lanzamiento 37
10. Plantillas de los artefactos relacionados con la gestión del Proyecto Integrador 38
10.3. Documento de definición del Proyecto Integrador 38
10.4. Acta de constitución del proyecto Integrador (Project Charter) 38
10.5. Lista de pendientes del producto 39
10.6. Listas de pendientes del Sprint (Sprint Backlogs) 40
10.7. Artículo, Informe final (IEEE Template) 40
10.8. Acta de entrega y cierre del Proyecto Integrador 41
11. Objetivos de Aprendizaje 41
12. Actividades de aprendizaje 42
13. Fuentes de información 43

Lista de Tablas

Tabla 1. Desarrollo del trabajo académico 10
Tabla 2 Régimen de calificaciones 10
Tabla 3. Equipos de trabajo 12
Tabla 4.Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto (Product Owner) 30
Tabla 5. Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum (Scrum Master) 30
Tabla 6. Formación del equipo Scrum (Scrum Team) 31
Tabla 7. Desarrollo de las Épicas (Epics) 31
Tabla 8. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto (Product Backlog) 32
Tabla 9. Planificación del lanzamiento (Project Charter) 32
Tabla 10. Creación de historias de usuario (User Stories) 33
Tabla 11. Estimación de historias de usuario 33
Tabla 12. Comprometer historias de usuarios 34
Tabla 13. Identificación de tareas (To do list) 34
Tabla 14. Estimación de tareas 34
Tabla 15. Creación de la lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 34
Tabla 16. Creación de entregables 35
Tabla 17. Realización de la reunión seguimiento diaria (Daily Scrum) 35
Tabla 18. Refinamiento del Product Backlog 36
Tabla 19. Demostración y validación del Sprint 36
Tabla 20. Retrospectiva del Sprint 37
Tabla 21. Liberación de Entregables 37
Tabla 22. Retrospectiva del Proyecto 38

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Esquema del consorcio 16
Ilustración 2. Modelo corporativo básico 26
Ilustración 3. Documento actual Proyecto Integrador I 38
Ilustración 5. Ver anexo: project-charter-2025-20.docx 39
Ilustración 6. Ver anexo: product-backlog-2025-20.xlsx – Hoja Product Backlog 39
Ilustración 7. Ver anexo: product-backlog-2025-20.xlsx – Hoja Product Epics 40
Ilustración 8. Ver anexo: product-backlog-2025-20.xlsx – Hoja User Stories 40

PROYECTO INTEGRADOR I

Este curso es definido dentro de la propuesta de desarrollo de la estrategia metodológica y pedagógica para el desarrollo de las competencias en habilidades blandas, como habilidades propias de la disciplina en la solución de problemas que requieran apropiación y generación de innovación en tecnología de la información, soportados con temáticas de los cursos Redes de datos, Administración de Bases de Datos y Gerencia de Proyectos Tecnológicos, los cuales son definidos como co-requisitos de este curso; así mismo tomando los conocimientos y prácticas adquiridos en el curso de Metodología de Investigación Aplicada, con llevando a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para la generación de ideas de proyectos, propuestas de proyectos (anteproyectos), el desarrollo y gestión de los mismos.

Propósitos de formación del curso

Desarrollar proyectos de innovación con el fin de resolver problemas con base en situaciones reales, sociales u organizacionales que conlleven a la integración de habilidades. El curso se apoya en la metodología de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, mediante ejercicios de indagación, pensamiento crítico y aprendizaje continuo, gestión del tiempo y recursos, expresión oral y escrita, logrando resolver problemas de investigación aplicada en contextos tecnológicos multidisciplinares y multiculturales.

Criterios de competencia

- Materializo el conocimiento en nuevas aplicaciones (teorías, modelos, metodologías, prototipos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, registros de software, procesos técnicos y tecnológicos, empresas) con recursividad y concordancia con las capacidades del contexto.
- Diseño y desarrollo, de forma detallada, la nueva aplicación con base en las plataformas técnicas y tecnológicas disponibles y los avances del conocimiento.
- Planteo soluciones a problemas organizacionales, científico y sociales, cumpliendo las etapas del ciclo de vida del software.
- Diseño soluciones computacionales con criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas, que respondan a requerimientos funcionales y no funcionales.
- Desarrollo proyectos de software, aplicando metodologías, enfoques y herramientas de productividad.
- Analizo los recursos informáticos requeridos en un proyecto de desarrollo de software.
- Aplico lineamientos del modelo OSI y la arquitectura TCP/IP en el diseño la infraestructura de redesde datos de una organización y los servicios asociados.
- Implemento infraestructuras de redes de datos, de acuerdo con los protocolos de comunicación apropiados a partir de las necesidades de la organización.
- Gestiono redes de datos contemplando aspectos como: configuración, fallas, seguridad, rendimiento y auditabilidad.

- Empleo técnicas relativas al aseguramiento de la información que cumplan los criterios básicos de la seguridad informática para la protección de los activos de información.
- Utilizo los modelos y estándares para la gestión de incidentes en seguridad informática que conllevena la mitigación de los riesgos asociados a los activos de información.

Desarrollo del trabajo académico

SEMANA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	SALIDAS
1	**Definición del Proyecto Integrador**: Presentación de la definición, el propósito de formación del curso, los criterios de competencia del curso, la definición de la situación problema del proyecto, requisitos del proyecto, requisitos del producto, gestión del proyecto, desarrollo del producto y lista de entregables. **Herramientas**: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias y software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos.	• Organización equipos de trabajo • Análisis del Proyecto Integrador
2	**Planificación del Proyecto Integrador**: Descripción y delimitación de la situación problemática, la pregunta de investigación, revisión bibliográfica, objetivos, actividades, entregables, justificación, metodología, cronograma, presupuesto, seguimiento y control. **Herramientas**: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Propuesta del Proyecto Integrador. • Project Charter. • Lista inicial de requerimientos • Consolidación de los roles de los miembros del equipo
3	**Análisis de requerimientos y diseño de solución**: Especificación de requerimientos, análisis de los datos requeridos para el proyecto, diseño arquitectónico del sistema, diseño del modelo de la infraestructura, diseño de interfaces, diseño del almacenamiento de los datos y diseño de casos de prueba. **Herramientas**: Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Requerimientos: Épicas e historias deusuario. • Story Mapping • Product Backlog. • Actualización: Project Charter.
Presentación Inicial – Semana 2-6 febrero 2026: Para esta semana, se presenta: **Como centro turístico:** imagen corporativa, objetivo del centro, misión, visión del centro, catálogo de servicios **Como Proyecto de desarrollo:** Objetivos del proyecto, pregunta problema y documentos iniciales (Story Mapping Project Charter, Product Backlog)		
4	**Análisis de requerimientos y diseño de solución**: Especificación de requerimientos, análisis de los datos requeridos para el proyecto, diseño arquitectónico del sistema, diseño del modelo de la infraestructura, diseño de interfaces, diseño del almacenamiento de los datos y diseño de casos de prueba. **Herramientas**: Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Requerimientos: Tareas. • Priorización y establecimiento de historias para cada Sprint. • Ejecución: Sprint Backlog • Actualización: Product Backlog. • Actualización: Project Charter.

SEMANA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	SALIDAS
5	**INICIO SPRINT 1** **Desarrollo del Proyecto Integrador**: Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Entregables del proyecto. • Entregables del producto. • Ejecución: Daily Scrum. • Actualización: Scrum Board. • Refinamiento: Product Backlog.
Presentación avances – Semana 16-20 febrero 2026: Para esta semana, se debe tener toda la documentación clara y actualizada, diseño de Frontend, diseño de BD y avance en el desarrollo del Backend de acuerdo a historias de usuario comprometidas.		
6	**Desarrollo del Proyecto Integrador**: Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Entregables del proyecto. • Entregables del producto. • Ejecución: Sprint Backlog. • Ejecución: Daily Scrum. • Actualización: Scrum Board. • Refinamiento: Product Backlog.
7	**Análisis de resultados**: validación y pruebas, verificación, solución de problemas encontrados, revisión del cumplimiento en tiempo y recursos presupuestales y estimación del impacto. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Lanzamiento del producto. • Avance: Informe. • Retrospectiva del Sprint. • Sprint Burndown Chart. • Nuevo: Sprint Backlog. • Actualización: Product Backlog. • Actualización: Story Mapping. • Actualización: Scrum Board.
PRESENTACIÓN SPRINT 1 – Semana 2-6 marzo 2026: Para esta semana, se debe actualizar toda la documentación, y mostrar avances del desarrollo e implementación de servicios de red de acuerdo a historias de usuario comprometidas, los entregables deben alcanzar el 40% del proyecto		
8	**INICIO SPRINT 2** **Desarrollo del Proyecto Integrador**: Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Entregables del proyecto. • Entregables del producto. • Ejecución: Sprint Backlog. • Ejecución: Daily Scrum. • Actualización: Scrum Board. • Refinamiento: Product Backlog.

SEMANA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	SALIDAS
9	**Desarrollo del Proyecto Integrador**: Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Entregables del proyecto. • Entregables del producto. • Ejecución: Sprint Backlog. • Ejecución: Daily Scrum. • Actualización: Scrum Board. • Refinamiento: Product Backlog.
10	**Análisis de resultados**: validación y pruebas, verificación, solución de problemas encontrados, revisión del cumplimiento en tiempo y recursos presupuestales y estimación del impacto. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Lanzamiento del producto. • Avance: Informe. • Retrospectiva del Sprint. • Sprint Burndown Chart. • Nuevo: Sprint Backlog. • Actualización: Product Backlog. • Actualización: Story Mapping. • Actualización: Scrum Board.
SPRINT 2 – Semana 23-27 marzo 2026: Para esta semana, los entregables deben alcanzar el 80% de desarrollo y/o ejecución.		
11	**Desarrollo del Proyecto Integrador**: Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Entregables del proyecto. • Entregables del producto. • Ejecución: Sprint Backlog. • Ejecución: Daily Scrum. • Actualización: Scrum Board. • Refinamiento: Product Backlog.
12	**Desarrollo del Proyecto Integrador**: Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Entregables del proyecto. • Entregables del producto. • Ejecución: Sprint Backlog. • Ejecución: Daily Scrum. • Actualización: Scrum Board.
13	**Análisis de resultados**: validación y pruebas, verificación, solución de problemas encontrados, revisión del cumplimiento en tiempo y recursos presupuestales y estimación del impacto. **Herramientas**: Editores de código, IDEs, Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.	• Lanzamiento del producto. • Informe. • Retrospectiva del Sprint. • Sprint Burndown Chart. • Product Backlog. • Story Mapping. • Scrum Board. • Producto 100%.
SPRINT 3 – Semana 4-8 mayo 2026: Para esta semana, los entregables deben alcanzar el 100% de desarrollo y/o ejecución.		

Sin límites
www.upb.edu.co
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

SEMANA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	SALIDAS
14	**Estrategias de divulgación de resultados**: Desarrollo del acta de entrega del proyecto, presentación oral, póster, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia. **Herramientas**: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y editores de video.	• Pre sustentación Presentación Jornada de Socialización deproyectos integradores y/o aula.
15	**Estrategias de divulgación de resultados**: Presentación oral, póster, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia. **Herramientas**: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y editores de video.	• Informe final. • Acta de entrega del Proyecto Integrador. • Pre - sustentación: Valoración técnica del producto y socialización de la presentación en el formato para la Jornada Socialización de proyectos • integradores y/o aula.
CIERRE DEL PROYECTO: Sustentación final semana del 4-7 mayo 2026		
16	**Entrega Artículo y Presentación Resultados Jornada de Socialización de proyectos integradores -Semana 11-15 mayo 2026**	• Retrospectiva del Proyecto Integrador. • Discusión, lecciones aprendidas y conclusiones..

Tabla 1. Desarrollo del trabajo académico

EVALUACIÓN

A continuación, se define el régimen de calificaciones:

EVALUACIÓN	ENTREGABLES	Porcentaje
Seguimiento Primer Corte	PRESENTACIÓN INICIAL – Semana 02-06 febrero 2026	10%
	PRESENTACIÓN AVANCES 2 – Semana 16-20 febrero 2026	10%
NOTA DE SEGUMIENTO PRIMER CORTE		20%
Primer Examen	SPRINT I – Semana 2-6 marzo 2026	15%
NOTA DE PRIMER EXAMEN		15%
Seguimiento Segundo Corte	SPRINT II – Semana 23-27 marzo 2026	15%
	SPRINT III – Semana 20-24 abril 2026	15%
NOTA DE SEGUMIENTO SEGUNDO CORTE		30%
Examen	Presentación Pública – Semana 4-7 mayo 2026	15%
	Artículo IEEE - Semana 11-15 mayo 2026	10%
	Presentación Resultados Jornada de Socialización de proyectos integradores -Semana 11-15 mayo 2026	10%
NOTA EXAMEN FINAL		35%

Tabla 2 Régimen de calificaciones

La asistencia a clase es obligatoria y será verificada en cada clase. Un índice de fallas superior al 20% conduce a la pérdida del curso por fallas, así mismo cada inasistencia injustificada descontará 0.5 de la nota de seguimiento correspondiente.

La nota de cada componente es individual y se determinará de la siguiente manera:

1. En cada presentación de avance y en cada SPRINT, el docente realiza una evaluación general del equipo basado en el nivel de avance de los entregables generando una nota de 1 a 5
2. En los dos primeros avances el Scrum Máster, reporta el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los miembros del equipo, para establecer en común acuerdo con el docente el porcentaje (de 1% a 100%) de cumplimento con relación a las actividades comprometidas por cada uno, a partir del SPRINT 1 este porcentaje se calculará teniendo en cuenta los datos arrojados por el SPRINT BACKLOG.
3. Así mismo en los dos primeros avances, el porcentaje de cumplimiento del Scrum Máster se obtendrá a partir de la valoración del equipo, luego se calculará con la información del Sprint Backlog.
4. La nota individual del SPRINT equivaldrá al porcentaje de cumplimiento de cada integrante con respecto a la nota de evaluación general dada por el docente.

Equipos de trabajo

Equipo	Estudiantes	Ciudad	Servicio liderado	Módulo
1	JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ FIGUEROA	**Barranquilla**	DNS	Horario Programación académica Facultades
	JOSTHYN SANTIAGO GUALDRÓN JAIMES			
	JUAN PABLO MEDINA MENESES			
	LUIS EDUARDO MORALES PALENCIA			
	CARLOS DAVID FIGUEROA ARGUELLO			
	DANIEL FLOREZ			
	JEREMY ORTIZ			
	MANUEL SOTO			
	SAMUEL TORREZ			
2	JUAN DAVID TELLEZ	**Bogotá**	VoIP	Horario para estudiantes
	CARLOS PIMIENTO			
	DALYALI PORRAS			
	DANNA GARZÓN			
	CRISTIAN DUARTE			
	EDUARD MOJICA			
	JOSE ALEJANDRO BOHORQUEZ			
	NATHALIA ROJAS			
	DANIEL HOLGUÍN			
3	SANTIAGO PINTO	**Bucaramanga**	Proxy	Kárdex gráfico semaforizado
	SANTIAGO ANAYA			
	SANTIAGO GONZÁLEZ			
	SANTIAGO VILLAMIZAR			
	JUAN OCHOA			
	ORLANDO PORRAZ			

Equipo	Estudiantes	Ciudad	Servicio liderado	Módulo
	JUAN CARLOS AMAYA			
	GUILLERMO SILVA			
	LIBARDO BRAVO			
4	JUAN DAVID ORDOÑEZ	**Cali**	LDAP/DA	Simulador de Crédito Educativo
	GABRIEL MATIAS RODRÍGUEZ CASTRO			
	DAVID RICARDO CARVAJAL BARRAGAN			
	DAVID EDUARDO FLOREZ DURÁN			
	JUAN PABLO ARENAS AVENDAÑO			
	GABRIEL ARTURO SASTOQUE			
	JOSE DAVID MORA PATIÑO			
	SIMÓN PÉREZ			
	SANTIANGO MIRANDA			
5		**Cartagena**	Bases de Datos	Encuestas Sistema Autoevaluación de programas
6		**Medellín**	E-mail	Directorio UPB
7		**Pasto**	Almacenamiento	Reparto Consultorio Jurídico
8		**Tunja**	Monitoreo	Uso de software en Aulas

Tabla 3. Equipos de trabajo

Sin límites
www.upb.edu.co
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

SOFTWARE APLICADO A NECESIDADES UPB BGA Y CONECTIVIDAD NACIONAL DE UN CONSORCIO TURÍSTICO

1. Situación problema

La Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga (UPB BGA) busca optimizar sus procesos académicos y administrativos mediante el desarrollo de aplicaciones específicas que resuelvan necesidades reales, mientras simula escenarios de infraestructura WAN corporativa en ciudades colombianas para fortalecer competencias en redes.

La UPB enfrenta desafíos en la actualización y mejora de soluciones específicas, como la programación de horarios para facultades y estudiantes, visualización gráfica de Kardex académico, simulación de créditos educativos, autoevaluaciones de programas, directorio institucional, reparto en consultorios jurídicos y gestión del uso de software en las diferentes aulas. Estos requieren soluciones de software integradas con bases de datos, desarrollo ágil y diseño de servicios, aplicando competencias en Desarrollo de Software, Arquitectura de Servicios y Bases de Datos.

Paralelamente, para preparar a estudiantes en conectividad corporativa, se simulará un consorcio que promueve el turismo en diferentes ciudades del país, como ingenieros de soporte en infraestructura, los equipos proveerán servicios como PROXY, DHCP, DNS, HTTPS, E-MAIL, VoIP, BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO REMOTO, SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN Y MONITOREO optimizando topologías seguras y escalables con dispositivos Cisco (router, switch, AP) y servidores Linux / Windows.

2. Asignación de Responsabilidades

Se organizarán por sorteo (dinámica establecida por el docente) equipos de 9 estudiantes cada uno, cada equipo recibirá:

- **Track 1 (Desarrollo Software Real):** Una aplicación UPB específica (Horario Programación Académica, Horario Estudiantes, Kárdex Gráfico Semaforizado, Simulador Crédito Educativo, Encuestas Autoevaluación, Directorio UPB, Reparto Consultorio Jurídico, Uso Software Aulas). Desplegar en entornos reales con versiones actualizadas de MySQL, autenticación con el Directorio Activo UPB, brindando elementos de trazabilidad y seguridad de datos.

- **Track 2 (Infraestructura WAN Nacional**): De la misma forma se asignará a cada equipo una ciudad colombiana en donde se debe implementar un entorno tecnológico común, que permita integrar diferentes servicios de red, la infraestructura tecnológica deberá soportar comunicación en Dual-Stack con servicios PROXY, DHCP, DNS, HTTPS, EMAIL, VoIP, MySQL, LDAP/DA, Almacenamiento remoto y Monitoreo.

- **Marco de trabajo**: Los equipos utilizarán elementos o artefactos del marco de trabajo Scrum

(Product Owner, Scrum Máster, Scrum Team, Backlogs, Sprints, Project Charter, Epics, User Stories, Retrospective, entre otros).

3. Lineamientos Software (Track 1):

- **Seguridad y Confianza en los Sistemas de Información**: Todas las actividades que sean gestionadas a través las aplicaciones desarrolladas, deberán garantizar, como mínimo, los principios fundamentales de la seguridad de la información:
  - **Confidencialidad**: protección de la información frente a accesos no autorizados.
  - **Integridad**: aseguramiento de que los datos no sean alterados de forma indebida.
  - **Disponibilidad**: acceso oportuno y confiable a la información y a los servicios.
  - **Autenticación**: verificación de la identidad de los usuarios y sistemas.
  - **No repudio**: garantía de que las acciones realizadas no puedan ser negadas por sus autores.
- **Plataforma de desarrollo**: El equipo deberá alinearse con los requerimientos que provea el CTIC – Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Universidad (Versiones actualizadas de MySQL, autenticación con el Directorio Activo UPB, framework basados en php o en java.
- **Documentación:** Cada equipo deberá incluir manuales técnicos del desarrollo y funcionales.
- **Base de Datos:** A cada equipo se le asignará una instancia de Base de Datos en el CCA (Centro de Computación avanzada), en la cual se podrá acceder en remoto.
- **Autenticación de usuarios:** Se deberá contemplar la posibilidad de autenticar las aplicaciones con el Directorio Activo de la UPB Bucaramanga, para lo cual se contará con el acompañamiento del equipo de desarrollo del CTIC.

4. Lineamientos Infraestructura WAN Nacional (Track 2):

- **Identidad Corporativa y página web:** Cada equipo diseñará y publicará una página corporativa HTTPS para su empresa turística en la ciudad asignada, como parte de la simulación WAN, esto incluye implementación técnica (HTML/CSS/JS básico, servidor HTTPS con certificado autofirmado o Let's Encrypt simulado y DNS para su dominio corporativo).
  - **Razón Social y Nombre Corporativo:** Definir nombre único, con registro DNS y datos legales básicos.
  - **Identidad Visual:** Colores representativos de cada empresa logotipo original, tipografía legible.
  - **Misión y Objetivos Estratégicos:** Redactar misión y visión de la empresa del sector turístico que le correspondió
  - **Catálogo de Servicios**: Presentar en el sitio web los servicios, actividades y sitios representativos de la ciudad que le correspondió, puede incluir fotos representativas de sitios locales (imágenes utilizadas deben ser de uso libre o hacer mención de los créditos correspondientes).

- **Intercambio de Información y Protección de Datos:** Cada equipo deberá implementar mecanismos para compartir información relevante entre los diferentes consorcios (por ejemplo, envíos de correos, intercambios de resoluciones DNS, acceso a catálogos por FTPS, llamadas en VoIP, Esta gestión de

datos estará sujeta a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1081 de 2015, que regulan el tratamiento de datos personales en Colombia. Cada equipo deberá contar con una política de tratamiento de datos personales publicada en su sitio web.

- **Diseño de Infraestructura de Conectividad:** Cada equipo deberá diseñar su propia infraestructura de red, abarcando tanto la conectividad LAN (Local Area Network) como WAN (Wide Area Network). Además, se deberá establecer una conexión WAN privada entre las diferentes empresas turísticas del país, que permita una comunicación segura, estable y de alto rendimiento para el intercambio de datos y servicios.

- **Medios de Comunicación Institucional:** La comunicación entre los consorcios turísticos deberá garantizarse mediante:
  - Un medio asíncrono, como el correo electrónico institucional, para el envío de mensajes, notificaciones y documentación.
  - Un medio síncrono, como un sistema de telefonía IP (VoIP), que permita la comunicación en tiempo real entre usuarios de las diferentes sedes.

5. Descripción del consorcio turístico

El consorcio turístico tendrá máximo 8 sitios en distintas zonas geográficas del país, interconectados a través de una red WAN privada y a su vez conectados con la UPB Bucaramanga a través de la cual pueden salir a Internet.

Nota del proyecto: *Cada grupo representará un centro turístico del país, la selección se realizará de manera aleatoria entre los equipos. Cada integrante de la empresa tendrá un roll definido usando como referencia el marco de trabajo SCRUM.*
Cada equipo deberá definir los productos y servicios (catálogo) que ofertará, condiciones de servicio.
En cuanto a infraestructura, cada equipo elaborará el diseño de la conectividad LAN-WAN y la implementación de servicios de red

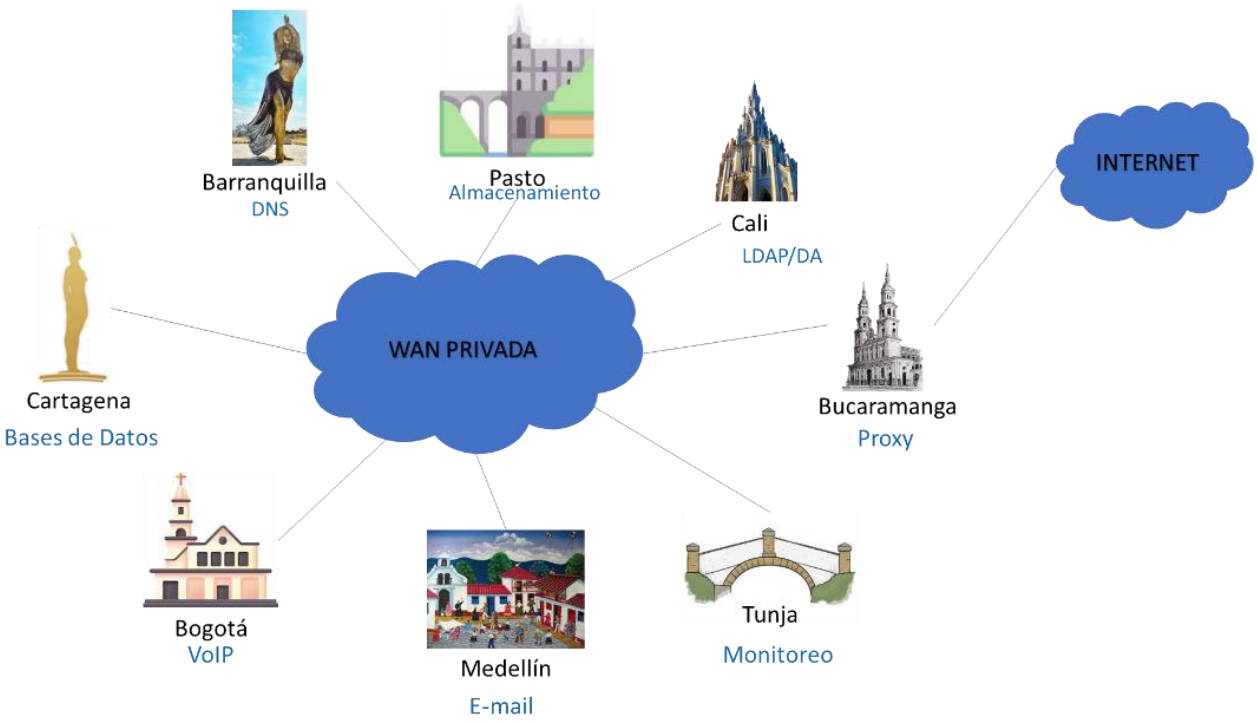


Ilustración 1. Esquema del consorcio turístico

6. Descripción de los aplicativos a desarrollar

6.1. Horario Programación académica Facultades:

Referencia del sistema actual: https://horariosupb.bucaramanga.upb.edu.co/

El objetivo principal es ofrecer un entorno más moderno y eficiente que conserve la usabilidad del sistema actual, optimizando el proceso de carga de datos y la presentación visual de la programación académica.

El proyecto consiste en la actualización de un módulo existente encargado de gestionar y visualizar la programación académica de las facultades, el nuevo desarrollo mantendrá como punto de arranque mínimo la funcionalidad actual, pero desarrollado en un lenguaje y framework modernos que garanticen mejor rendimiento, mantenibilidad, seguridad y experiencia de usuario.

El aplicativo permitirá la carga de un archivo plano en formato Excel con la información de horarios académicos, a partir de este archivo, el sistema generará vistas estructuradas que faciliten la consulta por facultad, programa académico y semestre. Entre las características principales se deben incluir:

- **Carga de horarios**: Mediante una plantilla estándar en Excel, cada programa podrá

registrar las materias, grupos, docentes, horarios y salones asignados.

- **Visualización interactiva**: Los usuarios podrán consultar los horarios organizados por programa y semestre de forma clara e intuitiva.
- **Gestión de actividades académicas adicionales**: Se incluirán listas específicas para exámenes parciales y finales, supletorios y cursos intersemestrales.
- **Extensibilidad:** El diseño permitirá incorporar nuevos tipos de listas, como nuevos programas, cursos de idiomas, cursos de deporte y cultura o cursos de educación continua.
- **Control de acceso**:
  - Usuarios no autenticados: podrán realizar consultas públicas de la programación completa.
  - Usuarios autenticados: cada programa académico tendrá un usuario autorizado para cargar y actualizar la información mediante el archivo Excel.

6.2. Horario para estudiantes

Este aplicativo corresponde a un módulo de consulta personalizada de horario para estudiantes, tomando como referencia funcional el reporte “Horario por semana” del SIGAA, pero con una interfaz más gráfica, responsiva e interactiva.

El módulo tendrá como insumo un reporte consolidado generado por CTIC con el detalle de los cursos matriculados por cada estudiante (materias, NRC, docente, salón, franja horaria y tipo de actividad). A partir de esta fuente, la aplicación construirá una vista semanal tipo calendario, optimizada para escritorio y dispositivos móviles, donde el estudiante pueda identificar rápidamente sus clases por día, hora y espacio físico.

Funcionalidad base

Visualización del horario académico matriculado por semana, con distribución por días y bloques de tiempo, similar a la estructura actual de SIGAA pero con una línea gráfica más moderna, uso de colores por curso y soporte para interacción (tooltips, popovers, filtros).

Posibilidad de navegar entre semanas del período académico, así como de colapsar o expandir detalles de cada actividad (por ejemplo, mostrar u ocultar NRC, tipo de sesión, modalidad, etc.).

Identificación unívoca de cada estudiante a partir de un identificador institucional, asociando el horario importado desde el reporte CTIC a su perfil en el módulo.

Personalización por el estudiante

Registro de actividades extracurriculares sobre el mismo calendario (por ejemplo, monitorías, prácticas, trabajo, deporte, tutorías), diferenciadas visualmente de las clases oficiales mediante colores o iconografía específica.

Creación de recordatorios y alarmas asociados a bloques de tiempo concretos (inicio de clase, exámenes, entregas de trabajos), con posibilidad de integración futura a notificaciones por correo

o calendario externo.

Asociación de notas o comentarios personales a cada curso o franja horaria (por ejemplo, “traer material de laboratorio”, “revisar guía antes de clase”), almacenados únicamente para consulta del estudiante.

Gestión de datos y flujo de información

La carga inicial del horario se realizará mediante archivo o reporte generado por CTIC, el cual se importará periódicamente para mantener sincronizados los cursos oficiales matriculados. El sistema debe preservar la separación entre datos oficiales del horario (provenientes de SIGAA/CTIC) y datos personales añadidos por el estudiante, de manera que futuras actualizaciones del horario no sobrescriban sus actividades adicionales, alarmas o notas.

Se contemplará un mecanismo de actualización controlada para manejar cambios de grupo, cancelaciones o adiciones de materias, reflejando estas modificaciones en el calendario del estudiante sin pérdida de su configuración personal.

Roles y acceso

Estudiante autenticado: acceso a su propio horario, personalización del calendario, gestión de actividades extracurriculares, alarmas y notas.

Administrador (opcional en esta fase): gestión de parámetros globales del módulo, plantillas de importación, y monitoreo de integraciones con SIGAA/CTIC sin acceso al contenido personal de cada estudiante.

6.3. Kárdex gráfico semaforizado

Esta aplicación toma como insumo la historia académica ofrecida por SIGAA, pero la representa sobre una vista gráfica basada en el plan de estudios del programa.

El sistema integrará la información histórica de cada estudiante (asignaturas cursadas, calificaciones, estado de aprobación y período académico) y la proyectará sobre un “mapa” visual del plan de estudios, organizado por niveles, semestres o áreas de formación. La interfaz permitirá identificar rápidamente el avance académico, los cursos pendientes, los aprobados, los reprobados y los que se encuentran en curso.

Semaforización y vista gráfica

- Cada curso del plan de estudios se representará como un bloque o tarjeta dentro del diagrama del plan, aplicando códigos de color para su estado: aprobado, reprobado, cursando, pendiente o convalidado.

- Al posicionarse sobre un curso, el sistema mostrará u ocultará información detallada como

nota definitiva, docente, período en que se cursó, número de intentos y número de créditos.

- Se permitirá alternar entre una vista compacta (solo colores/estados) y una vista detallada (texto, íconos y datos complementarios) para facilitar tanto el análisis rápido como la revisión en profundidad.

Integración con historia académica

- La carga de datos se basará en los reportes o consultas de historia académica generados desde SIGAA, transformando las tablas de créditos e historial académico en estructuras que se puedan asociar a cada código de curso del plan de estudios.

- El módulo debe ser capaz de manejar cambios en el plan (por ejemplo, homologaciones o equivalencias entre versiones del plan de estudios) para mapear cursos antiguos a componentes nuevos cuando aplique.

- Se contemplará la actualización periódica de la información para reflejar nuevos períodos, cancelaciones, repitencias y ajustes de calificaciones.

Funcionalidades adicionales

- Filtros por estado (mostrar solo reprobados, solo pendientes, solo cursados) y por tipo de componente (núcleo, electiva, ciencias básicas, optativas, etc.).

- Generación de una vista de “ruta sugerida” a partir de los cursos pendientes, teniendo en cuenta prerrequisitos definidos en el plan de estudios.

- Opción de exportar un resumen del Kardex en formato PDF o imagen para otros fines, como matrículas de ciclo de integración, solicitud de consejería académica o tutorías, o archivo personal.

Roles y control de acceso

- **Estudiante autenticado**: consulta exclusiva de su propio Kardex semaforizado, con acceso a todos los detalles de sus cursos.

- **Director y secretaria de programa**: acceso al Kardex de cualquier estudiante del programa, mediante búsqueda por código o identificación, respetando las políticas institucionales de privacidad y confidencialidad.

- **Administrador Técnico (CTIC):** parametrización del plan de estudios visual (estructura, equivalencias, colores, leyendas) y administración de procesos de importación de datos académicos.

6.4. Simulador de Crédito Educativo

El Simulador de Crédito Educativo es una aplicación web responsiva de propósito educativo que permite a los estudiantes modelar el financiamiento de su matrícula mediante un crédito educativo ofrecido por la institución. Implementa un motor de cálculo basado en fórmulas financieras estándar (amortización francesa o similar), considerando las condiciones regulatorias locales (ejemplo: tasas de interés reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, plazos máximos y mecanismos de pago extraordinario, etc).

Funcionalidades Principales

Entrada de Datos Iniciales:

Valor de la matrícula: Monto principal del crédito, ingresado como valor numérico positivo.
Número de cuotas: cantidad de cuotas en las cuales propone pagar el semestre.
Tasa de interés anual: Fija o variable, aplicada mensualmente como defina la institución
Abonos extraordinarios: Opcional, con especificación de frecuencia (e.g., única o recurrente) y monto.

Cálculo de Simulación:

Cuota mensual ordinaria:
Impacto de abonos: Recálculo dinámico del saldo pendiente
Salidas: Tabla de amortización (capital, intereses, saldo), total pagado, costo financiero total y gráficos de evolución del saldo y exportación en pdf.

Interfaz y Validaciones:

Formulario responsivo con validación en tiempo real.
Visualizaciones: Gráficos interactivos y exportación a PDF/CSV.
Tecnologías sugeridas: HTML/CSS/JS, backend opcional en Node.js para persistencia.

Roles y acceso

- **Estudiante autenticado**: acceso a personalización de la simulación de su crédito, permite almacenar la estimación de sus cuotas y opciones de pago.
- **Administrador**: Parametrización de tasas de interés vigentes, cantidad y frecuencia de las cuotas aprobadas por la institución.

Gestión de Datos y Flujo de Información

Este módulo implementa persistencia centralizada en una base de datos relacional, accesible solo vía autenticación institucional. Los estudiantes inician sesión con credenciales únicas (ejemplo, correo@upb.edu.co + PIN), vinculadas a su perfil académico, permitiendo almacenamiento seguro de simulaciones ilimitadas y colaboración controlada.

6.5. Encuestas Sistema Autoevaluación de programas

Referencia del sistema actual: http://siauto.upbbga.edu.co/

Este aplicativo corresponde a un sistema web de autoevaluación de programas académicos, orientado a gestionar encuestas diferenciadas por rol y a generar tableros de control para el seguimiento y análisis de resultados.

El sistema permitirá diseñar, parametrizar y aplicar instrumentos de autoevaluación a distintos actores del programa (profesores, estudiantes, egresados y empresarios/empleadores), atendiendo a los lineamientos nacionales de aseguramiento de la calidad y acreditación de programas. Cada encuesta se compone de factores, características y preguntas agrupadas en categorías como aspectos curriculares, profesores, medios educativos, relación con el sector externo, entre otros.

Perfiles y roles de usuario

- **Encuestados:** Profesor, estudiante, egresado y empresario (empleador de egresados), cada uno con baterías de preguntas específicas según su relación con el programa.
- **Administrador de plataforma (CTIC):** Gestiona usuarios técnicos, estructura de encuestas, actualización de ítems, corrección de registros erróneos y parámetros generales del sistema.
- **Personal de Planeación:** Activa o desactiva encuestas por programa y por perfil, de acuerdo con el calendario de autoevaluación, y monitorea el avance general en la aplicación de los instrumentos, así como realiza consulta de avances y resultados consolidados de las encuestas de cada programa, con acceso a tableros gráficos y reportes exportables.
- **Director o coordinador de programa**: Consulta avances y resultados consolidados de las encuestas de su programa, con acceso a tableros gráficos y reportes exportables.

Gestión de encuestas e instrumentos

- Creación y edición de cuestionarios por programa y perfil, con soporte para escalas tipo Likert, preguntas cerradas, semicerradas y abiertas.

- Parametrización de factores y categorías (por ejemplo: aspectos curriculares, profesores, estudiantes, egresados, medios educativos, recursos físicos, relacionamiento externo), asociando cada ítem a su factor y característica correspondiente.

- Programación de periodos de aplicación (ventanas de respuesta) y control de estado de cada encuesta (borrador, publicada, cerrada).

Captura de respuestas y confidencialidad

- Acceso individualizado para cada encuestado, mediante enlace o autenticación que valide pertenencia al programa y rol, evitando respuestas duplicadas.
- Almacenamiento de respuestas de forma anónima a nivel analítico, separando los identificadores personales de los registros de respuesta para garantizar confidencialidad y protección de datos.
- Mecanismos de seguridad para que Planeación, directores y coordinadores solo visualicen información agregada, sin posibilidad de rastrear respuestas individuales.

Análisis de resultados y tableros

- Dashboards interactivos que muestren, por programa y perfil, el número de invitaciones, respuestas recibidas y porcentaje de participación
- Cálculo automático de resultados promedio y consolidados por pregunta, característica, factor y categoría, con visualización en gráficos de barras, radar o histogramas de distribución.
- Posibilidad de filtrar resultados por cohorte, período de aplicación, sede o nivel de formación, y exportar reportes en formatos estándar (PDF, Excel) para soporte de informes de autoevaluación y planes de mejoramiento.

6.6. Directorio UPB BGA

Referencia del sistema actual:
https://directorioupb.bucaramanga.upb.edu.co/application/usuarios/login

Esta aplicación corresponde a un módulo renovado del directorio institucional para la sede Bucaramanga, con administración simplificada y una interfaz responsive orientada tanto a público externo como a usuarios internos.

El sistema permitirá gestionar y consultar la información de contacto de las dependencias y del personal de la seccional (empleados administrativos y docentes), reemplazando la versión actual del directorio por una solución más ligera y adaptable a dispositivos móviles. El foco del desarrollo estará en minimizar el esfuerzo de actualización para el usuario administrador único, garantizando a la vez datos consistentes y fácilmente buscables.

Consultas públicas (sin autenticación)

- Vista de acceso libre que muestre únicamente los contactos clave para el público general: admisiones, registro y control, ventanilla financiera/cartera, soporte tecnológico y puntos de contacto por facultad.
- Búsqueda simple por palabra clave (por ejemplo “admisiones”, “cartera”, “ingeniería de sistemas”), retornando tarjetas con nombre de la dependencia, correo genérico,

teléfono/PBX, extensión y ubicación básica.

- Diseño responsive que permita consultar rápidamente desde dispositivos móviles, con énfasis en botones de llamada, envío de correo y apertura de mapas de ubicación cuando aplique.

Consultas internas (usuario autenticado)

- Acceso para usuarios institucionales mediante credenciales corporativas, habilitando la consulta detallada de cualquier empleado: nombre completo, cargo, dependencia, correo institucional, extensión telefónica y oficina.
- Búsqueda avanzada por nombre, apellido, dependencia, facultad o tipo de vínculo (docente, administrativo), con resultados paginados y ordenables.
- Presentación de la información en tarjetas o filas de tabla, optimizadas para lectura en pantalla pequeña, pero manteniendo suficiente detalle para uso interno.

Módulo de administración simplificado

- Panel de administración para un único usuario responsable, con formularios minimalistas para crear, editar o desactivar registros de personas y dependencias, evitando operaciones complejas o flujos extensos.
- Importación o actualización masiva opcional (por ejemplo, vía archivo plano o integración futura con otros sistemas institucionales) para reducir la carga manual de mantenimiento.
- Control de estados (activo/inactivo) para manejar cambios de personal sin eliminar definitivamente los registros históricos, y trazabilidad básica de últimas actualizaciones.

Consideraciones adicionales

- Implementación de controles de seguridad y autenticación que separen claramente la información pública de los datos internos de empleados.
- Diseño visual coherente con la imagen institucional UPB, aprovechando estilos y lineamientos existentes del portal multicampus para ofrecer una experiencia consistente al usuario final.

6.7. Reparto Consultorio Jurídico

Referencia del sistema actual:
http://reparto.bucaramanga.upb.edu.co/application/usuarios/login

El Reparto Consultorio Jurídico es una aplicación web responsiva que automatiza la asignación equitativa de consultas jurídicas entrantes a estudiantes o profesionales del consultorio, siguiendo principios (equidad, rotación y transparencia). Busca Implementar un algoritmo de reparto, considerando especialidades, capacidad disponible y métricas de impacto.

Funcionalidades Principales:

- **Entrada de Datos Iniciales:**
  Detalles del caso: Tipo (laboral, civil, cooperativo), complejidad (baja/media/alta), urgencia (días límite).
  Perfil del estudiante/abogado: Especialidades, casos asignados actuales, capacidad máxima (ej., 5/semana).
  Criterios: Puntuación (ej., priorizar estudiantes con menos casos).
- **Algoritmo de Reparto:**
  Puntuación de matching:
  Selección: Top-3 candidatos → Asignación automática o manual (con notificación push/email).
  Salidas: Tabla de asignaciones, dashboard de carga por usuario, historial auditable.
- **Interfaz y Validaciones:**
  Formularios responsivos con autocomplete (ej., tipos de caso predefinidos).
  Visualizaciones: Heatmap de carga (mapas de calor), diagramas de Gantt de plazos.
- **Gestión de Datos y Flujo de Información**
  Persistencia centralizada en bases de datos relacional con autenticación institucional.

Roles y acceso

- **Estudiante autenticado**: acceso a los casos que le han sido asignados, registro y cargue de avances del caso.
- **Administrador**: asignación de casos a estudiantes y profesionales, seguimiento del avance de los casos asignados, valoración de los avances, etc.
- **Administrador Técnico (CTIC):** Parametrización del sistema y gestión de la BD.

6.8. Gestión de uso de software en Aulas

Referencia del sistema actual:
https://consultasoftware.bucaramanga.upb.edu.co/

Con esta aplicación se busca centralizar la información técnica de aplicativos y recopilar datos de uso real para informar decisiones de renovación de licencias por parte de CTIC.

La aplicación contará con una hoja de vida tipo bitácora para cada software o aplicativo utilizado en la institución, permitiendo su gestión centralizada, facilitando datos necesarios para los procesos de renovaciones de licencias y facilitando la toma de decisiones.

Funcionalidades principales:

Módulo de gestión (Administrador CTIC)

- Creación y mantenimiento de fichas detalladas por software: proveedor y contacto, número de licencias, tipo de licenciamiento (perpetuo, suscripción, etc.), tipo de uso

(académico, administrativo, laboratorio), fecha de expiración, costo anual, sistema operativo compatible, equipos/aulas instalados y bitácora de actualizaciones/versiones.

- Clasificación y listado de aplicativos por dependencia, programa académico, tipo de aplicación (ofimática, CAD, simulación, etc.) o estado (activo, próximo vencimiento, obsoleto).
- Registro de histórico de cambios en la hoja de vida, con fechas, responsables y descripciones de modificaciones (por ejemplo, actualización de versión o cambio de proveedor).

Módulo Registro de uso por docentes

- Módulo sencillo y rápido para docentes: selección de aplicativo (de lista desplegable), aula/clase, fecha del semestre, tiempo de uso aproximado (en horas) y número de estudiantes beneficiados.
- Autenticación institucional para validar el usuario y asociar el registro al programa académico correspondiente, con opción de ingreso masivo para múltiples sesiones.
- Validaciones automáticas para evitar duplicados y sugerencias basadas en aulas previamente usadas por el docente.
- Contemplar posibilidad de activar el registro mediante lectura de QR u otra funcionalidad de rápido acceso y diligenciado

Reportes e indicadores

- Dashboards para CTIC con métricas agregadas por semestre: horas totales de uso, número de sesiones, estudiantes impactados, aplicativos más/menos utilizados, distribución por programa o dependencia.
- Listados filtrables por criterios (programa, tipo de software, aula) y exportación de datos para análisis detallado.
- Visualizaciones gráficas (gráficos de barras, tendencias temporales) que faciliten la identificación de patrones y justificación de renovaciones.

Alertas y notificaciones

- Sistema de notificaciones automáticas para vencimientos próximos (60 y 30 días antes), enviadas por correo a CTIC y responsables de dependencias, con enlaces directos a la ficha del aplicativo.
- Alertas proactivas basadas en bajo uso (por ejemplo, “aplicativo con menos de X horas registradas en el semestre”) para evaluar desinstalación o reasignación de licencias.
- Configuración de umbrales personalizables para alertas de uso y vencimiento.

7. Requisitos del proyecto

7.1. Organización del equipo:

Para la implementación del escenario y la aplicación se deben organizar grupos ocho a nueve estudiantes. Según la descripción y la situación problema, cada equipo debe implementar un

sistema de información y un sistema de comunicación en Dual-Stack, es decir, que soporte IPv4 e IPv6 enrutados a través de enlaces dedicados, la topología diseñada debe ser la que optimice los recursos con los que se cuenta y la que garantice las condiciones de seguridad de la información de las organizaciones. Además, incluir la configuración de los dispositivos de red, los servidores estarán sujetos al tipo de empresa y servicio requerido. Ver Ilustración 1. Esquema del consorcio.

7.2. Implementación física:

Cada grupo cuenta con los dispositivos, el equipo y el inventario del laboratorio de Redes de Datos para crear el escenario. Se asignará un (1) router, un (1) switch y un (1) Access Point a cada grupo según las necesidades de su empresa.

Los dispositivos o hardware no detallados en la definición del proyecto, por ejemplo, los servidores, clientes, entre otros, deben proyectarse en función de la disponibilidad del laboratorio o virtualizarse. Ver ilustración 2. Modelo corporativo básico

Con relación a los servicios y servidores de red deberán usar los siguientes sistemas operativos:

- Servidores DHCP: Windows Server – Versión de libre elección.
- Servicios HTTPS, FTPS y Bases de Datos: Unix / Linux – distribución de libre elección.
- Servicios Correo Electrónico y VoIP. En Sistema Operativo "de libre elección".
- Propuesta de proyecto: hosting para la base de datos central

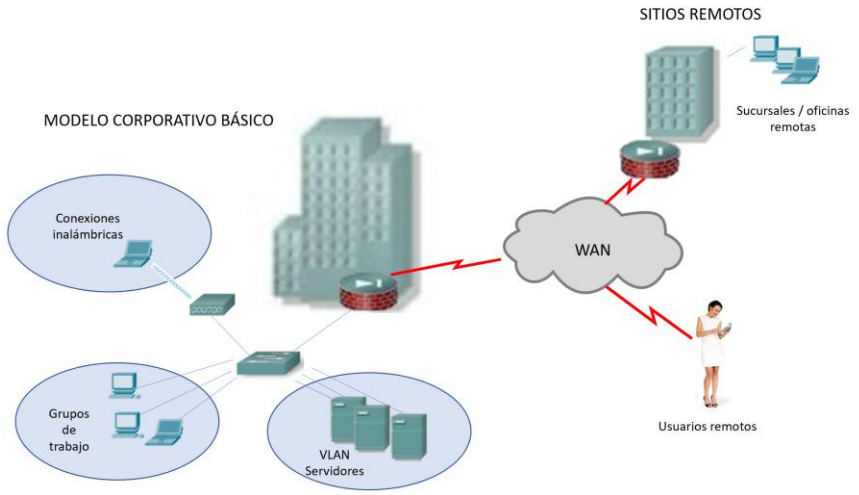


Ilustración 2. Modelo corporativo básico

La integración de los sistemas de cada centro debe atender a los procesos de negocio estipulados en el PTU.

Las aplicaciones de cada centro deben incluir un módulo de gestión de usuarios y permitir la autenticación y acceso de acuerdo con los roles del usuario. Cada acción debe permitir trazabilidad asociada al usuario de manera que se pueda garantizar el no repudio de sus acciones. El perfil de usuario se identifica por su dirección de correo electrónico en el subdominio de cada centro.

Los sistemas están respaldados por una infraestructura de aplicaciones cliente-servidor y el servidor de base de datos. Además, debe suministrar una política y un procedimiento de copia de

seguridad de la base de datos.

Los sistemas permiten que los centros del PTU puedan enviarse correo electrónico entre sí. Asimismo, respaldar un medio de comunicación a través de VoIP y compartir los activos necesarios para los procesos de negocio.

Solo el personal autorizado puede utilizar el sistema. Las consultas deben completarse en menos de 6 segundos. Para registrar los ítems, se validan los campos de entrada. Toda acción con los ítems debe registrarse.

> ***Nota del proyecto:*** *El detalle de cada servicio que preste cada centro, así como los productos requeridos o ítems en general, serán definidos por los grupos de acuerdo con la base de datos de muestra seleccionada.*

7.3. Administración de servicios de red

- HTTPS: Cada uno de los centros cuentan con una página web segura, donde se presenta la información comercial, ubicación, promociones, información general y los servicios ofertados. La página proporciona un formulario de contacto para clientes potenciales o cualquier persona que quiera hacer preguntas sobre los servicios.
- FTPS: Este protocolo se usa para actualizar el sitio web de forma segura. Solo personal autorizado puede tener acceso al servicio.
- Email: Todos los empleados son usuarios del sistema y se identifican con una dirección de correo electrónico en el subdominio de la sede. Los usuarios pueden configurar un cliente de correo para administrar el envío y recepción de correos electrónicos en el dominio interno o dominios externos.
- DHCP: Este servicio garantiza una dirección IPv4 e IPv6 a todos los dispositivos autorizados para conectarse a la red de la empresa.
- DNS: Existe un servidor de nombres y un servidor secundario para garantizar la resolución y asignación de nombres en el dominio.
- VoIP: La empresa puede comunicarse a través del servicio VoIP internamente o con socios del consorcio.
- VLAN: Las empresas utilizan segmentos lógicos para dividir sus departamentos.

8. Requisitos del proyecto

El proyecto se considera completo cuando se hace entrega de: **PRIMERO**. La totalidad de la implementación de los requisitos funcionales y no funcionales descritos en el acta de constitución del proyecto (Project Charter) o similar. **SEGUNDO**. El diseño, la implementación de la infraestructura y escenario de comunicaciones con todos los servicios y protocolos solicitados. **TERCERO**. El informe final en formato IEEE [https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html] acompañado de toda la documentación derivada del proyecto y el proceso de desarrollo del software. El documento debe contener como mínimo: Título. Introducción. Estado del arte y marco conceptual. Objetivos. Metodología.

Resultados de acuerdo con cada uno de los componentes del integrador. Reporte de avance del cronograma (coherente con la bitácora o seguimiento, incluir gráfico de análisis). Análisis de la retrospectiva del proyecto. Discusión y Conclusiones. Trabajo futuro. Agradecimientos. Anexos, por ejemplo, diseños, tablas, documentos, evidencias, product backlog, sprint backlogs, etc. Todas las referencias bibliográficas actualizadas, relevantes, académicas o de fuentes notables. Además, incluye el manual de usuario, el documento de política de copia de seguridad y el procedimiento de recuperación de la base de datos. **CUARTO**. La realización de la presentación en la Jornada de Integración y Proyectos de Aula. **QUINTO.** La firma del acta de entrega del producto o similar de acuerdo con el cumplimiento de los criterios de aceptación y a conformidad de las partes.

Nota del proyecto: *En el proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación, se deben contemplar aspectos de desarrollo de software seguro, así como un protocolo de pruebas para la verificación del funcionamiento del sistema.*

También, se debe mínimo presentar los documentos de gestión del proyecto, un diagrama de estructura, un diagrama de comportamiento, un diagrama de despliegue, el modelo relacional de la base de datos con su diccionario de datos, el diagrama de la infraestructura de red y los archivos de configuración de los servicios y dispositivos de red.

Se debe tener en cuenta el uso de herramientas de apoyo para la gestión y seguimiento de proyectos de desarrollo de software, tales como: GitHub, Drive, Trello o similares.

Los informes finales se publicarán en un sitio web proporcionado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Los mejores tendrán la opción de ser asesorados por el profesorado para una posible presentación en congresos y / o revistas científicas.

9. Gestión del Proyecto Integrador y desarrollo del Producto

Para la gestión del proyecto y desarrollo del producto se seguirá la metodología de Proyectos Integradores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática y tomará elementos de referencia del marco de trabajo de SCRUM [26].

9.1. Metodología

El curso implementa la metodología de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Se plantea situaciones problemáticas que deben ser resueltas mediante ejercicios de indagación, definición de la propuesta de proyecto, definición de objetivo, análisis de resultados esperados, seguimiento, control y la presentación oral de los resultados del Proyecto Integrador. Para tal fin, se plantean cinco (5) etapas que resguardan el desarrollo del curso y se exponen a continuación.

9.1.1. Planificación del Proyecto Integrador

Descripción y delimitación de la situación problemática, la pregunta de investigación, revisión de la

literatura, definición de objetivos, Justificación, metodología para el desarrollo del producto, actividades, entregables, cronograma y presupuesto.

9.1.2. Análisis de requerimientos y diseño de la solución

Especificación de requerimientos, análisis de los datos requeridos para el proyecto, diseño arquitectónico del sistema, diseño del modelo de la infraestructura, diseño de interfaces, diseño del almacenamiento de los datos y diseño de casos de prueba.

9.1.3. Desarrollo de la solución

Implementación de la infraestructura tecnológica, implementación de la base de datos y desarrollo del sistema.

9.1.4. Análisis de resultados del Proyecto Integrador

Validación y pruebas, verificación, solución de problemas encontrados, revisión del cumplimiento en tiempo y recursos presupuestales y estimación del impacto.

9.1.5. Estrategia de divulgación de resultados del Proyecto Integrador

Presentación oral, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia.

9.2. Marco de referencia para el desarrollo del Proyecto Integrador

Para el desarrollo del presente Proyecto Integrador se adapta el marco de trabajo de Scrum. Scrum, “es un Framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto” [26]. Este marco de trabajo cuenta con 19 procesos distribuidos en cinco (5) fases o etapas de ciclo de vida. Entre ellas la fase de Iniciación (6 procesos), la fase de Planificación y Estimación (6 procesos), la fase de Implementación (3 procesos), la fase de Revisión y Retrospectiva (2 procesos) y la fase de Lanzamiento (2 procesos) [26]. Scrum coordina un proceso iterativo entre las fases de Revisión y Retrospectiva con la fase de Planificación y Estimación. Para la aplicación en el Proyecto Integrador las etapas han sido adaptadas y se describen mediante tablas en el presente documento. En cada tabla hay tres columnas que refieren las entradas al proceso, las herramientas recomendadas y la salida de cada uno. Para más información acerca de aspectos generales de Scrum, consulte el SBOK [26].

9.2.1. Iniciación

9.2.1.1. Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto (Product Owner) David

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Caso de negocio del proyecto. ✓ Misión y visión de la empresa. ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reuniones de la visión del proyecto. ✓ Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.	✓ **Elección del dueño del producto (Product Owner).** ✓ **Propuesta del Proyecto Integrador**. ✓ Declaración de la visión del proyecto. ✓ Presupuesto (primera aproximación). ✓ **Acta de constitución del proyecto integrador (Project Chapter)**.

Tabla 4.Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto (Product Owner)

9.2.1.2. Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum (Scrum Master) Ordo

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Product Owner. ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ **Propuesta del Proyecto Integrador**. ✓ **Project Chapter:** Declaración de la visión del proyecto. ✓ Requerimientos de las personas o perfiles del equipo. ✓ Disponibilidad y compromiso de los prototipos. ✓ Matriz de recursos organizacionales. ✓ Matriz de destrezas requeridas. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Criterios de selección (experiencia, horas en proyectos, conoce el tipo de negocio, este certificado en el marco de trabajo, etc.). ✓ Asesoramiento de expertos en RRHH. ✓ Costos de recursos relacionados.	✓ **Elección del Scrum Master.** ✓ Socio(s) identificados (personas u organizaciones externas). ✓ **Actualización: Project Chapter.**

Tabla 5. Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum (Scrum Master)

9.2.1.3. Formación del equipo Scrum (Scrum Team) Todos

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Product Owner. ✓ Scrum Master. ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ **Propuesta del proyecto integrador**. ✓ **Project Chapter:** Declaración de la visión del proyecto. ✓ Reunión de la visión del proyecto (Product Owner y Scrum Master). ✓ Requerimientos de las personas o perfiles del equipo. ✓ Disponibilidad y compromiso de los prototipos. ✓ Matriz de recursos organizacionales. ✓ Matriz de destrezas requeridas. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Selección del equipo Scrum. ✓ Asesoramiento de expertos en RRHH. ✓ Costos de recursos relacionados. ✓ Capacitación y costos de capacitación.	✓ **Elección del Scrum Team.** ✓ Suplentes. ✓ Plan de colaboración. ✓ Plan para la formación del equipo (empatía, actividades de integración, capacitación, entre otros). ✓ **Actualización: Project Chapter.**

Tabla 6. Formación del equipo Scrum (Scrum Team)

9.2.1.4. Desarrollo de las Épicas (Epics)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ **Propuesta del Proyecto Integrador**. ✓ **Project Chapter:** Declaración de la visión del proyecto. ✓ Socio(s). ✓ Identificación de riesgos. ✓ Leyes y regulaciones. ✓ Información de proyectos previos. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reuniones con grupos de usuarios. ✓ Reuniones del grupo de enfoque. ✓ Entrevistas usuario y/o cliente. ✓ Cuestionarios. ✓ Técnicas de identificación de riesgos. ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ **Épicas (Epics).** ✓ Prototipo(s). ✓ Cambios aprobados. ✓ **Riesgos identificados.** ✓ **Actualización: Project Chapter.**

Tabla 7. Desarrollo de las Épicas (Epics)

9.2.1.5. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto (Product Backlog)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ **Propuesta del Proyecto Integrador**. ✓ **Project Chapter:** Declaración de la visión del proyecto. ✓ **Project Chapter:** Epics. ✓ **Project Chapter:** Riesgos identificados. ✓ Prototipo(s). ✓ Socio(s). ✓ Documento de especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales). ✓ Solicitudes de cambios aprobadas. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Método de priorización de historias de usuario (Por ejemplo, priorización basada en la serie de Fibonacci). ✓ Talleres de historias de usuario. ✓ Planificación de valor de las historias de usuario. ✓ Técnicas de identificación de riesgos. ✓ Estimación de valor del proyecto. ✓ Métodos de estimación de historias de usuario. ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ **Lista priorizada de pendientes del producto (Product Backlog).** ✓ **Criterios de terminado (DONE).** ✓ **Actualización: Project Chapter.**

Tabla 8. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto (Product Backlog)

9.2.1.6. Planificación del lanzamiento (Project Charter)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ **Propuesta del Proyecto Integrador**. ✓ **Project Chapter.** ✓ **Product Backlog**. ✓ **Product Backlog:** Criterios de terminado. ✓ Documento de especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales). ✓ Calendario. ✓ Recomendaciones del cuerpo de ✓ Asesoramiento de Scrum.	✓ Sesiones de planificación del lanzamiento. ✓ Métodos de priorización del lanzamiento. ✓ **Cronograma del proyecto integrador.**	✓ **Cronograma de planificación del lanzamiento.** ✓ **Duración del Sprint.** ✓ Metas para el lanzamiento. ✓ **Actualización: Product Backlog.** ✓ **Actualización: Project Chapter.**

Tabla 9. Planificación del lanzamiento (Project Charter)

9.2.2. Planificación y estimación

9.2.2.1. Creación de historias de usuario (User Stories)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Documento de definición del Proyecto Integrador**. ✓ **Propuesta del Proyecto Integrador**. ✓ **Project Chapter:** Declaración de la visión del proyecto. ✓ **Project Chapter:** Epics. ✓ **Product Backlog**. ✓ Prototipo(s). ✓ Stakeholder(s). ✓ Documento de especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales). ✓ Leyes y regulaciones. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Experiencia en la redacción de historias de usuario. ✓ Talleres de historias de usuario. ✓ Reuniones del grupo de usuarios. ✓ Reuniones del grupo de enfoque. ✓ Entrevistas cliente o usuario. ✓ Cuestionarios y entrevistas. ✓ Métodos de estimación de historias de usuario. ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ **Historias de usuario (User Stories).** ✓ **Criterios de aceptación de las historias de usuario.** ✓ Actualización: prototipos. ✓ **Actualización: Product Backlog.**

Tabla 10. Creación de historias de usuario (User Stories)

9.2.2.2. Estimación de historias de usuario

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Product Backlog**. ✓ **Project Chapter:** Epics. ✓ **User Stories.** ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de planificación del Sprint. ✓ Reuniones de revisión del Backlog. ✓ Técnicas de estimación.	✓ **Actualización: Historias de usuario (User Stories) estimadas.** ✓ **Actualización: Criterios de aceptación de las historias de usuario.** ✓ **Actualización: Product Backlog Priorizado.** ✓ **Sprint Goals.**

Tabla 11. Estimación de historias de usuario

9.2.2.3. Comprometer historias de usuarios

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **User Stories.** ✓ **Sprint Goals.** ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de planificación del Sprint. ✓ Técnicas de estimación.	✓ **Actualización: Historias de usuario (User Stories) estimadas, comprometidas y asignadas.**

Tabla 12. Comprometer historias de usuarios

9.2.2.4. Identificación de tareas (To do list)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **User Stories.** ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de planificación del Sprint. ✓ Tareas de descomposición. ✓ Determinación de dependencias. ✓ Técnicas de estimación.	✓ **Lista de tareas (To do list).** ✓ **Actualización: Historias de usuario (User Stories).**

Tabla 13. Identificación de tareas (To do list)

9.2.2.5. Estimación de tareas

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **To do list.** ✓ **User Stories:** Criterios de aceptación de las historias de usuario. ✓ Dependencias. ✓ Riesgos identificados. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de planificación del Sprint. ✓ Criterios de estimación. ✓ Técnicas de estimación.	✓ Lista del esfuerzo estimado por tareas (si es primera vez se recomienda estimación holgada). ✓ **Actualización: To do list.**

Tabla 14. Estimación de tareas

9.2.2.6. Creación de la lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **To do list.** ✓ **Project Chapter:** Duración del Sprint. ✓ Dependencias. ✓ Calendario. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de planificación del Sprint. ✓ Herramientas de seguimiento del Sprint. ✓ Parámetros de seguimiento del Sprint.	✓ **Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog).** ✓ **Grafica de trabajo pendiente del Sprint (Sprint Burndown Chart).**

Tabla 15. Creación de la lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog)

9.2.3. Implementación

9.2.3.1. Creación de entregables

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Sprint Backlog.** ✓ **Tablero Scrum.** ✓ Registro de impedimentos. ✓ **Project Charter:** Cronograma de planificación del lanzamiento. ✓ Dependencias.	✓ Experiencia del equipo. ✓ Herramientas de seguimiento del Sprint ✓ Herramientas de desarrollo. ✓ Herramientas de Software. ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ **Entregables del Sprint.** ✓ **Actualización: Tablero Scrum.** ✓ Actualización: Registro de impedimentos. ✓ Solicitud de cambios no aprobadas. ✓ Actualización: Registro de riesgos identificados y mitigados. ✓ Actualización: registro de dependencias.

Tabla 16. Creación de entregables

9.2.3.2. Realización de la reunión seguimiento diaria (Daily Scrum)

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master (optional) y Development Team). ✓ **Sprint Backlog.** ✓ **Tablero Scrum.** ✓ **Sprint Burndown Chart.** ✓ Registro de impedimentos. ✓ Experiencia del día anterior de trabajo. ✓ Dependencias.	✓ Reunión diaria de pie del equipo (máximo 15 min). ✓ Tres preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿He tenido algún tipo de problema? ✓ Salón de guerra. ✓ Videoconferencia. ✓ Herramientas de seguimiento del Sprint.	✓ **Actualización: Sprint Backlog.** ✓ **Actualización: Tablero Scrum.** ✓ Actualización: Registro de impedimentos. ✓ Equipo Scrum motivado. ✓ Solicitud de cambios no aprobadas. ✓ Actualización: Registro de riesgos identificados y mitigados. ✓ Actualización: registro de dependencias.

Tabla 17. Realización de la reunión seguimiento diaria (Daily Scrum)

9.2.3.3. Refinamiento del Product Backlog

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ **Product Backlog.** ✓ **Project Charter:** Cronograma de planificación del lanzamiento. ✓ Dependencias. ✓ Entregables rechazados. ✓ Solicitud de cambios aprobadas. ✓ Solicitud de cambios rechazados. ✓ Registro de riesgos identificados y mitigados. ✓ Dependencias. ✓ Calendario. ✓ Recomendaciones del cuerpo deasesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de revisión del Product Backlog. ✓ Técnicas de comunicación. ✓ Técnicas de mantenimiento del Product Backlog.	✓ **Actualización: Product Backlog.** ✓ Actualización: Cronograma de planificación del lanzamiento.

Tabla 18. Refinamiento del Product Backlog

9.2.4. Revisión y Retrospectiva

9.2.4.1. Demostración y validación del Sprint

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ Entregables del Sprint ✓ Product Backlog. ✓ Criterios de Terminado ✓ Criterios de Aceptación de las historias de usuario. ✓ Socio(s). ✓ Cronograma de planificación del lanzamiento ✓ Riesgos identificados. ✓ Dependencias. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reuniones de revisión del Sprint. ✓ Análisis del valor ganado. ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Entregables aceptados. ✓ Entregables rechazados. ✓ Riesgos actualizados. ✓ Resultados del análisis del valor ganado. ✓ Cronograma de planificación del lanzamiento actualizado. ✓ Dependencias actualizadas.

Tabla 19. Demostración y validación del Sprint

9.2.4.2. Retrospectiva del Sprint

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ Salidas de la demostración y validación del Sprint. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de retrospectiva del Sprint. ✓ Técnica: Explorador, Comprador, Vacacionista, y Prisionero. ✓ Parámetros y técnicas de medición. ✓ **Evaluación y coevaluación del equipo Scrum.** ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Mejoras accionables aceptadas. ✓ Elementos de Acción asignados y fechas de entrega. ✓ Elementos no funcionales propuestos para la lista priorizada de pendientes del producto. ✓ Registro de la retrospectiva del sprint. ✓ Lecciones aprendidas del equipo Scrum. ✓ Recomendaciones actualizadas del cuerpo de asesoramiento de Scrum.

Tabla 20. Retrospectiva del Sprint

9.2.5. Lanzamiento

9.2.5.1. Liberación de Entregables

Entradas	Herramientas	Salidas
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ Socio(s). ✓ Entregables aceptados. ✓ Criterios de Aceptación de las historias de usuario. ✓ Cronograma de planificación del lanzamiento ✓ Pla de pilotaje. ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Métodos de desplazamiento organizacional. ✓ Plan de comunicación.	✓ Acuerdo de entregables funcionales. ✓ Entregables Funcionales. ✓ Lanzamiento del producto.

Tabla 21. Liberación de Entregables

9.2.5.2. Retrospectiva del Proyecto

Entradas	Herramientas	Salidas

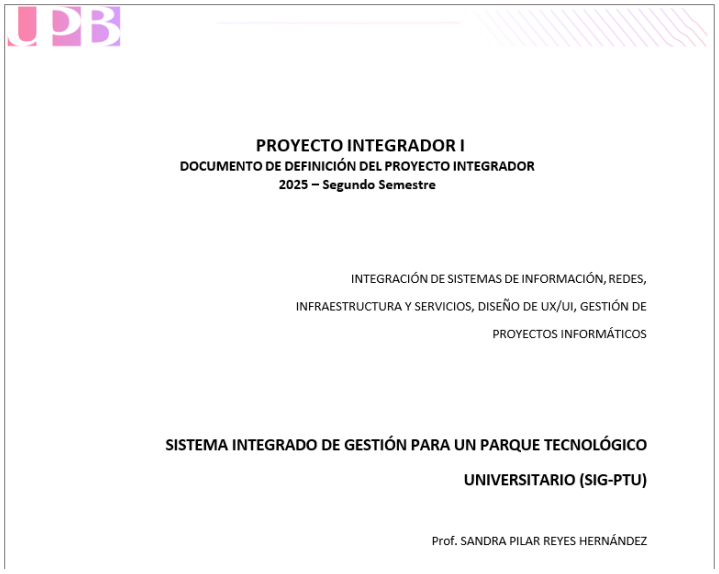
✓ Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team). ✓ Socio(s). ✓ Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Reunión de retrospectiva del Proyecto. ✓ Herramientas para retrospectiva del proyecto. ✓ Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	✓ Mejoras accionables aceptadas. ✓ Elementos de Acción asignados y fechas límite. ✓ Elementos no funcionales propuestos para la lista priorizada de pendientes del proyecto y producto. ✓ Recomendaciones actualizadas del cuerpo de asesoramiento de Scrum.

Tabla 22. Retrospectiva del Proyecto

10. Plantillas de los artefactos relacionados con la gestión del Proyecto Integrador

Los artefactos mínimos y contenido relacionados con la gestión del proyecto se enumeran a continuación.

10.3. Documento de definición del Proyecto Integrador



PROYECTO INTEGRADOR I
DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR
2025 – Segundo Semestre

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, REDES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, DISEÑO DE UX/UI, GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA UN PARQUE TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO (SIG-PTU)

Prof. SANDRA PILAR REYES HERNÁNDEZ

Ilustración 3. Documento actual Proyecto Integrador I

10.4. Acta de constitución del proyecto Integrador (Project Charter)



PROYECTO INTEGRADOR I
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR
(PROJECT CHARTER) 2025-20

Versión 7.0
2025-07-15

PROYECTO INTEGRADOR I

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR (PROJECT CHARTER) 2025-20

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA UN PARQUE TECNOLÓGICO

UNIVERSITARIO (SIG-PTU)

[autores]

Ilustración 4. Ver anexo: project-charter-2025-20.docx

10.5. Lista de pendientes del producto

- (Product Backlog)

EP-ID	US-ID	US/TASK	ASIGNADO	PRIORIDA	ESTADO	PUNTOS I	SPRINT	RELEAS
EP-01	US-01	Razón Social e imagen corporativa	Pepe	100	Done	15	1	1
	US-01.01	Selección de Nombre y Diseño de Marca				5		
	US-01.02	Selección colores corporativos				5		
	US-01.03	Diseño de Logo				5		
EP-01	US-02	Propósitos misionales	Tita	100	Doing	20	1	1
	US-02.01	Redacción Objetivos General y Específicos				10		
	US-02.02	Redacción Misión y Visión				5		
	US-02.03	Definir catálogo de productos y servicios				5		

Ilustración 5. Ver anexo: product-backlog-2025-20.xlsx – Hoja Product Backlog

- Épicas (Epics).

EPIC-ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
EP-01	Definición del Negocio	Como equipo SCRUM de la empresa XXXX queremos definir la actividad corporativa y objetivos del proyecto para poder establecer los alcances del mismo de acuerdo con los requerimientos del cliente	RF1
EP-02	Diseño del cableado Estructurado	Como líder de infraestructura quiero presentar una solución de cableado conforme a la normas técnicas y con un presupuesto ajustado a la realidad	RF5, RNF2
EP-N	Carrito de compras	Como administrador quiero que todos los clientes tengan acceso al carrito de compras para agrupar productos y realizar la venta.	....

Ilustración 6. Ver anexo: product-backlog-2025-20.xlsx – Hoja Product Epics

- Historias de usuario (User stories).

EPIC-ID	US-ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN			DEPENDENCIA	ESTIMACIÓN	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
			COMO	QUIERO	PARA			
EP-01	US-01	Razón Social e imagen corporativa	Como gerente quiero que la imagen corporativa de mi empresa proyecte xxxx para que el cliente xxxxxxxx				15	La razón social debe ser original Los colores corporativos deben dar cuenta y tener relación con los propósitos misionales El logo corporativo debe permitir una fácil recordación El eslógan de la empresa debe ser acorde con los objetivos, misión y visión
EP-01	US-02	Propósitos misionales	Como dueño de la empresa quiero que los objetivos, misión y visión de la misma estén acorde con la razón de ser del negocio, permita crecimiento y posicionamiento en el mercado			US-01	20	Los objetivos deben dar cuenta del negocio y su proyección a mediano y largo plazo La misión y visión debe ser medible y definir claramante el propósito
...								
EP-02	US - N	Diseño arquitectónico de las oficinas administrativas	Como Arquitecto quiero que los espacios... para				50	Los planos deben estar realizados a escala Se debe identificar facilmente espacios de ventanas, puertas, pasillos y demás espacios que puedan impactar el diseño del cableado
EP-02	US - N+1	Diseño cableado estructurado	Como líder de infraestructura quiero que...			US-N	50	Se debe contemplar normas TIA/EIA-569 y TIA/EIA-606
EP-N	US-X	Registro de Cliente	Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder comprar productos en la plataforma			...	70	Los datos del cliente son Nombre, Apellidos, Identificación, Usuario y Contraseña. El formulario debe validar que los nombres contienen solo caracteres alfabéticos antes de proceder al registro. El nombre de usuario debe ser un correo electrónico valido. La contraseña debe tener más de ocho caracteres, además, la contraseña debe contener al menos un número y un carácter especial y debe guardarse cifrada en la base de datos. El cliente recibe un mensaje de confirmación y bienvenida con el resumen de sus datos (Nombres y Apellidos).

Ilustración 7. Ver anexo: product-backlog-2025-20.xlsx – Hoja User Stories

10.6. Listas de pendientes del Sprint (Sprint Backlogs)

- Tareas.

10.7. Artículo, Informe final (IEEE Template)

- Título.
- Introducción.
- Estado del arte y marco conceptual.
- Objetivos.
- Metodología.
- Resultados.
- Reporte de avance del cronograma.
- Análisis de la retrospectiva del proyecto.

- Discusión y conclusiones.
- Trabajo futuro.
- Agradecimientos.
- Referencias bibliográficas
- Anexos. Artefactos derivados del proyecto y el proceso de desarrollo del software.

10.8. Acta de entrega y cierre del Proyecto Integrador

- Título del proyecto.
- Fecha de inicio del proyecto.
- Fecha de fin del proyecto.
- Presupuesto y costo final.
- Objetivos: criterios de aceptación, verificación y porcentaje de cumplimiento.
- Productos y/o servicios generados.
- Resultados del proyecto.
- Impacto futuro.
- Firmas y sellos.

> ***Nota del proyecto:*** *Este resumen de artefactos relacionados con el proyecto se presenta con el fin de que los grupos operen una lista de verificación de cuáles son los elementos mínimos en la gestión de proyectos que deben desarrollar para las entregas.*

11. Objetivos de Aprendizaje

- Desarrollar habilidades en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de software, contemplando buenos niveles de seguridad, confiabilidad e integridad de los datos.
- Desarrollar habilidades de expresión oral.
- Desarrollar habilidades para la documentación técnica y para la elaboración de informes.
- Desarrollar habilidades para el liderazgo, planeación y ejecución de proyectos.
- Analizar el funcionamiento de los protocolos y servicios de red.
- Diseñar e implementar la infraestructura tecnológica requerida para el desarrollo e implementaciónde la solución.
- Realizar operaciones complejas con los datos, usando el lenguaje procedimental de los gestores.
- Aplicar las normas de seguridad y redundancia en las diferentes bases de datos.
- Aplicar herramientas y procesos de ingeniería de software en la construcción o adaptación de

software seguro.

12. Actividades de aprendizaje

- Habilidades lectoras, de exploración sobre los temas requeridos, y habilidades para escribirdocumentos y citar fuentes.
- Conceptos de definición de arquitecturas tecnológicas.
- Capacidad de diseñar e implementar aplicaciones basadas en servicios.
- Indaga en diversas fuentes sobre las temáticas involucradas para el desarrollo del proyecto.
- Capacidad de diseñar e implementar un modelo de base de datos.
- Definición de protocolos de pruebas.
- Elaboración de documentos.
- Trabajo en equipo.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para implementar software.
- Implementa infraestructuras de red y sincroniza servicios.
- Implementa procedimientos almacenados que aumentan el rendimiento de la base de datos.
- Crea estructuras que mejoran el tiempo de respuesta en consultas.
- Implementa niveles de seguridad del sistema y la infraestructura.
- Elaboración de documentos.

13. Fuentes de información

[1] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M.P. (2014) Metodología de lainvestigación -- 6a ed. -- México: McGraw-Hill.
[2] Niño Rojas, V.M. (2011) Metodología de la investigación: diseño y ejecución -- Bogotá: Ediciones de laU.
[3] Hernández Sampieri, R. (2010) Metodología de la investigación -- 5a ed. -- México: McGraw-Hill, 614p.
[4] Kurose, J F., Ross, K W. (2010) Redes de Computadoras: un enfoque descendente. 5ª. Edición. Pearson Education.
[5] Forouzan, B A. (2006) Transmisión de datos y redes de comunicaciones. Cuarta Edución. McGrawHill.
[6] Stallings, W. (2004) Comunicaciones y Redes de Computadores. 7ª. Edición. Prentice Hall.
[7] Tanenbaum S., A. (2013) Redes de Computadoras. Quinta Edición. Prentice Hall.
[8] Mannino, M. V. (2007) Administración de Bases de Datos: Diseño y Desarrollo de Aplicaciones. 3a. edición. México: McGraw-Hill.
[9] Rob, P., coronel, C. (2004) Sistemas de Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración. 5a. edición. México: International Thomson Editores.
[10] Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of knowledge (6thed.). Newtown Square, Pennsylvania, USA.
[11] Graziani, R. (2017) IPv6 fundamentals: A straightforward approach to understanding IPv6.Indianapolis: Cisco Press.
[12] Kurose, J F., Ross, K W. (2013) Computer Networking: A top-down approach. 6th edition. AddisonWesley.
[13] Stallings, W. (2013) Data and Computer Communications. Tenth edition. Pearson.
[14] Wallace, K., Hucaby, D. (2014) CCNP Routing and Switching v2.0. Cisco Press.
[15] Stevens, W. R. (2011) TCP/IP Illustrated: The Protocols. Addison Wesley.
[16] Alam, M. (2014) Oracle NoSQL database: real-time big data management for the enterprise -- NewYork: McGraw-Hill.
[17] Cabral, S., Murphy, K. (2009) MySQL Administrator's Bible. 1a Edicion. Wiley.
[18] Celki, J. (2015) Joe Celko's SQL for smarties advanced SQL programming -- 5th ed. -- Waltham: ElSevier.
[19] Gertz, M., Jajodia, S. (2008) Handbook of Database Security: Applications and Trends -- New York: Springer.
[20] M. A. Gallo and W. M. Hancock, Comunicación entre computadores y tecnologías de redes. Thomson,2002.
[21] D. Mauro and K. Schmidt, Essential SNMP: Help for System and Network Administrators." O'ReillyMedia, Inc.", 2005.
[22] A. Clemm et al., Network management fundamentals. Cisco Press Indianapolis, IN, USA: 2007, vol.800.
[23] D. Hucaby, CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115 Official Cert Guide: Exam 38 Cert Guide.Cisco Press, 2014.
[24] W. Lewis, Cisco Networking Academy Program: CCNP 3: Multilayer Switching Lab Companion. CiscoPress, 2005.
[25] K. R. Fall and W. R. Stevens, TCP/IP illustrated, volume 1: The protocols. addison-Wesley, 2011.
[26] SCRUMstudy, A guide to the Scrum Body of knowledge (SBOK Guide). https://www.scrumstudy.com/account/registration-success. 2016.